

Título: “O desafio de desenvolver e subcontratar sistemas de informação com qualidade em instituições públicas”

Autores: Myrza Vasques Chiavegatto e Ildeu Moreira da Silva Júnior

1. APRESENTAÇÃO

O presente trabalho discute sobre o desafio de se desenvolver ou contratar sistemas com qualidade e a capacidade limitada das instituições públicas de informática para reproduzir, adequar e manter sistemas de informação, dada a rapidez da evolução tecnológica e as dificuldades em dominar novas ferramentas, além da escassez de recursos.

A experiência vivenciada pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel, fornece subsídio à análise crítica e proporciona uma visão ampla das dificuldades e da forma de lidar com as situações relacionadas ao atendimento das necessidades de desenvolvimento e contratação de sistemas para a ampla diversidade de temas tratados pelos órgãos que compõem o setor público.

A contribuição prática pretendida através da realização dessa análise se aplica a gestores de informática pública, grupos de planejamento de projetos e de qualidade de software, líderes de projeto e demais profissionais envolvidos no desenvolvimento, customização e implantação de sistemas, sejam eles desenvolvidos por equipes próprias ou sistemas adquiridos de terceiros que convivem com a constante necessidade e complexidade de aplicar as tecnologias da informação para otimizar recursos tecnológicos, manter e evoluir os ambientes de sistemas de informação dos órgãos que atendem.

Este trabalho foi dividido em cinco seções. A primeira diz respeito a apresentação do trabalho. A segunda seção aborda considerações conceituais a respeito dos processos de software e o cenário atual de desenvolvimento de sistemas, fornecendo uma visão do significado da qualidade e dos pontos a serem analisados quando se decide subcontratar o desenvolvimento de sistemas. Na terceira seção são discutidos os aspectos que envolvem a terceirização do desenvolvimento de sistemas, os pontos positivos e negativos, bem como os elementos das bases contratuais que envolvem a questão. Na quarta seção são apresentados alguns aspectos da experiência da Prodabel. Na quinta e última seção, as conclusões e possíveis sugestões para melhoria da qualidade no desenvolvimento e subcontratação de software.

2. OS PROCESSOS DE SOFTWARE E O CENÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ATUAL

A intensificação do uso das tecnologias da informação (TI) na promoção da modernização administrativa e na melhoria das formas de relacionamento entre o poder público e a sociedade tem ampliado a complexidade das demandas por soluções informatizadas que ofereçam instrumentais e suporte tecnológicos aos negócios e processos governamentais e de atendimento aos cidadãos.

Essa ampliação da necessidade de informatização dos diversos órgãos, acrescida do aumento da complexidade do desenvolvimento dos sistemas e da exigência de redução no seu tempo de implementação é, muitas vezes, incompatível com a capacidade das instituições públicas de informática para produzir, adequar e manter programas, dada a rapidez da evolução tecnológica e das dificuldades em dominar novas ferramentas, além da escassez de recursos humanos, financeiros e materiais cada vez mais pertinentes no setor público.

No contexto geral, percebe-se que além do desafio de acompanhar a evolução tecnológica, o desenvolvimento de sistemas tem ocorrido de forma *ad hoc*, sem um processo de gestão sistematizado para acompanhamento do ciclo de vida dos projetos e sem a visibilidade dos pontos de controle. Com frequência, observa-se a falta de definição clara dos objetivos e a baixa estabilidade dos requisitos levantados inicialmente; a falha ou insuficiência de documentação dos sistemas; inexistência de uma sistemática de revisões técnicas para verificação da aderência aos padrões e alcance de resultados; e muito pouco ou nenhum uso de Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas (MDS).

A existência dessas deficiências comprometem a qualidade das aplicações desenvolvidas pelas equipes de especialistas dessas organizações e dificultam a gestão dos desenvolvimentos e customizações realizados tanto internamente quanto por empresas contratadas no mercado, uma vez que os termos de referência para contratação e gestão dos serviços, em geral, não são produzidos de forma padronizada e com os rigores necessários, gerando desgastes junto aos usuários e causando insatisfação, sobretudo, quanto ao atendimento das demandas e cumprimentos de prazos.

Associado a isso, as condições em que as instituições públicas de informática operam, sofrem significativas transformações, quer pela globalização dos mercados e pressões na adoção de modelos gerenciais do setor privado, quer pela redução sistemática dos recursos de investimentos aplicados em TI ou pela necessidade de introdução de novos conceitos e ferramentas de gestão, conduz, forçosamente, a busca pelo aperfeiçoamento e racionalização do uso da mão-de-obra. “Nota-se, então, o momento ideal para refletir e planejar a transferência a terceiros das tarefas e serviços costumeiramente realizados pela própria instituição” (GONÇALVES, 2000), que segundo a autora é uma tendência universal cada vez mais aplicada e que tem-se mostrado suficientemente flexível para evoluir no tempo. Entretanto não podemos desconsiderar as especificidades dos objetivos que caracterizam os serviços públicos em relação aqueles prestados pela empresas privadas onde a maximização do lucro é condição fundamental. Este diferencial impõe um foco próprio no processo de terceirização realizado pelas instituições públicas de informática em contraposição ao processo de terceirização preconizado nas empresas privadas.

GOTH (1999) observou que as atividades de informática são terceirizadas mais que qualquer outro tipo de atividade. Isso se explica pelo fato deste segmento estar presente em praticamente todas as organizações. Além disso, os especialistas em informática, via de regra, são recursos humanos altamente qualificados e caros, cujos investimentos necessários para mantê-los atualizados tecnologicamente são muito altos. Esses fatores explicam porque a indústria da terceirização em informática cresce 30% ao ano (BRESNAHAN, 1998 apud GONÇALVES, 2000). Esta afirmação de GOTH aplica-se perfeitamente as empresas privadas quando a análise esta sobre o foco econômico, porém não responde as questões de qualidade e principalmente capacidade de absorção das demandas por sistemas para tornar mais eficaz os serviços prestados pelas administrações públicas. Esta parece ser uma dos principais problemas que envolvem a as instituições públicas de informática.

As instituições públicas de informática obviamente têm a atividade de informática como finalística, mas nem por isso a terceirização deixa de ser aplicada. Estas organizações encontram grande dificuldade de contratação de pessoal para compor seu quadro técnico funcional em virtude da necessidade legal de realização de concurso público para preenchimento de vagas. Esse procedimento, via de regra, é complexo e envolve decisões políticas. O prazo de execução pode ser longo, tornando-se muitas vezes incompatível com os prazos exigidos para implantação de aplicações informatizadas para atendimento as demandas dos órgãos da administração pública.

Neste sentido, a terceirização do processo de software é vista como uma opção da qual não se pode escapar. A decisão de terceirização, entretanto, deve ser cercada de critérios, já que hoje ela pode tanto tornar-se um diferencial competitivo, quanto levar a instituição a uma dependência indesejada do mercado, além de acrescentar novos riscos ao desempenho organizacional. É necessário evidenciar as razões que justificam, seus aspectos positivos e negativos, e analisar criteriosamente os aspectos referentes à escolha dos parceiros e seu grau de formalização de compromissos com o bem público.

Diante desse cenário, as Instituições buscam alternativas de introduzir melhorias nos seus processos de desenvolvimento e contratação de sistemas de informação, investindo em propostas de qualidade dos processos de software, adotando ferramentas padronizadas, introduzindo revisões técnicas formais e implantando métricas de mensuração de software associadas a projeto, processo e produto que permitem uma gestão mais efetiva.

No caso da Prodabel, um diagnóstico realizado internamente apontou como primeiras evidências a necessidade de se envidar esforços na melhoria do aperfeiçoamento da primeira etapa do ciclo de vida de desenvolvimento dos projetos de software, que compreende o levantamento dos requisitos do usuário e a formulação das propostas de anteprojeto e de projeto de software, visto que esta etapa é a base para se iniciar o desenvolvimento dos sistemas de maneira consistente e facilitar as demais etapas do projeto. Outros processos falhos são o de documentação de sistemas e de gerenciamento do projeto.

Acredita-se que melhorando internamente certos aspectos vitais da gestão e desenvolvimento, contempla-se, em parte, a melhoria da contratação de software, visto que a especificação de requisitos mais consistente e uniforme, juntamente com a incorporação de métricas para definição de estimativas de tamanho e esforço de construção, obtêm-se uma melhor caracterização do objeto a ser contratado e têm-se os elementos de referência indispensáveis ao controle e gestão de contratos. Isto poderia ser resumido da seguinte forma: Se você sabe fazer e principalmente sabe gerenciar bem aquilo que você faz então certamente teremos criado condições mais satisfatórias e com maior possibilidade de sucesso quando repassamos para terceiros a execução de algum serviço. Caso contrario estaríamos transferindo para outro aquilo que não temos capacidade de fazer e que não sabemos se ele irá fazer.

Segundo PÁDUA FILHO (2001) em muitos casos, faz sentido contratar o desenvolvimento junto a terceiros, mas isto exige também competência do contratante. Este tem de ser capaz de especificar o produto, selecionar propostas e proponentes, acompanhar e medir o trabalho do contratado e avaliar o produto entregue. Deve-se também resolver a questão de quem dará manutenção posterior ao produto. O esforço de uma organização para melhorar a qualidade de seus sistemas informatizados pode ser perdido por causa de falhas dos contratados. Para que isto não aconteça, a organização contratante deve estar capacitada em gestão de contratos. Para isto, ela tem de ser capaz, no mínimo, de:

- ✓ especificar correta e completamente o produto a ser desenvolvido;
- ✓ fazer uma boa seleção entre os candidatos a subcontratado, avaliando o grau de realismo das propostas destes;
- ✓ acompanhar o desempenho do subcontratado, sem interferir no trabalho destes, mas detectando precocemente sintomas de problemas;
- ✓ ☐ planejar e executar os procedimentos de aceitação do produto.

Desta forma modelos como *Capability Maturity Model* (CMM) e métricas, como Ponto de Função para medir o tamanho do software e o esforço a desenvolvimento, são fundamentais para permitir uma contratação e um acompanhamento criterioso dos serviços de desenvolvimento de software.

O modelo CMM ao enfatizar em seus níveis iniciais a gestão de processos traduz em parte a preocupação que as organizações devem ter no aprimoramento interno de seus processos de construção de software.

2.1 MODELO CMM

As bases teóricas e técnicas para um novo processo de desenvolvimento fundamentam-se em modelos e padrões de reconhecimento internacional, como o *Capability Maturity Model* (1996), modelo de qualidade de software produzido pelo *Software Engineering Institute* (SEI), hoje o mais respeitado pelas organizações de desenvolvimento de software.

O CMM é um modelo utilizado para avaliar a maturidade dos processos de uma organização. Ele descreve um conjunto de práticas recomendáveis de engenharia e gestão que serve de base para orientar na melhoria dos processos de desenvolvimento de software. É composto por uma estrutura em cinco níveis de maturidade, que define um caminho evolutivo desde processos caóticos, *ad hoc*, até os processos maduros, disciplinados, e também por princípios que orientam nas avaliações e na melhoria contínua dos processos de software.

Uma simplificação dos níveis do CMM é apresentada abaixo, destacando-se as características mais importantes da organização e dos processos:

1º Nível: Inicial

A organização não segue rotinas (improvisado), sendo o processo de desenvolvimento caracterizado como “caótico”. Geralmente não existe na organização a capacidade de se fazer estimativas de custos e planos de projetos; se os faz, não é capaz de cumpri-los. As ferramentas não são integradas com os processos nem aplicadas de forma uniforme. Segundo PÁDUA FILHO (2001), “a Engenharia de requisitos e o desenho são fracos ou inexistentes”.

2º Nível: Repetitivo

A organização segue rotinas, sendo o processo de desenvolvimento caracterizado como “disciplinado”. A organização é capaz de assumir compromissos referentes aos requisitos, prazos e custos, com alta probabilidade de ser capaz de cumpri-los.

3º Nível: Definido

A organização escolhe rotinas, sendo o processo de desenvolvimento caracterizado como “padronizado”, pois as ferramentas passam a ser aplicadas de forma sistemática, padronizada e coerente com os processos.

4º Nível: Gerenciado

A organização cria e aperfeiçoa rotinas (estatísticas), sendo o processo caracterizado como “Previsível”; a organização é proficiente em coletar métricas e gerir base de dados de processo que é povoada e analisada por especialistas. Possui domínio quantitativo dos processos e é capaz de atingir metas de qualidade dos produtos.

5º Nível: Otimização

A organização otimiza rotinas, sendo o processo caracterizado como “Melhora contínua”. a organização atinge um estado que os processos estão em melhoria contínua, sendo otimizados para as necessidades de cada momento. Existe gestão da evolução tecnológica e prevenção de defeitos.

O CMM é composto de áreas chaves de processo (*key process areas* ou KPAs) que identificam os grupos de atividades correlatas para um conjunto de metas consideradas importantes e as questões que devem ser resolvidas para se atingir cada nível. Por isso, para ser classificada em um determinado nível, uma organização deve ter implementado as áreas chaves do nível em questão e as dos níveis inferiores.

O CMM enfatiza que a qualidade de um produto é reflexo da qualidade de gerenciamento do processo documentado utilizado no desenvolvimento, portanto, o processo de software deve ser documentado e refletir os padrões adotados.

Tomando-se a caracterização de níveis proposto pelo modelo CMM, pesquisas indicam que a maioria das organizações tanto privadas quanto públicas encontram-se nos estágios iniciais do modelo, ou seja, nos níveis 1 e 2, com movimentos crescentes para se alcançar o nível 3.

Por projeto de software entende-se “o processo usado para atividades relacionadas com software, como desenvolvimento, manutenção, aquisição e contratação” (PÁDUA FILHO, 2001),

O ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, em geral, é compreendido pelas etapas de percepção da necessidade, concepção, elaboração, construção e codificação, teste e implantação.

3. ASPECTOS DA TERCEIRIZAÇÃO

Para o Outsourcing Institute (2000), o termo terceirização pode ser definido como sendo o uso estratégico de recursos externos para realização de atividades tradicionalmente realizadas por pessoal e recursos internos. Também podemos definir o termo terceirização como sendo uma estratégia pela qual a organização terceiriza funções que não fazem parte do núcleo de sua competência ou não lhe convém desempenhar, repassando os serviços para execução por um fornecedor especializado.

A terceirização em informática difere daquela ligada ao serviço de infra-estrutura e apoio, tais como limpeza, vigilância, etc., cujo objetivo principal é reduzir custos e permitir o foco nas atividades-fim da organização. Nas instituições públicas de informática, as principais motivações para terceirizar costumam ser a ampliação da sua capacidade de atendimento, a geração de maior produtividade e eficácia na área, a obtenção de maior capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas, a busca de fôlego renovado para o desenvolvimento de sistemas e maior agilidade no ciclo de desenvolvimento de sistemas de informação.

As instituições públicas de informática, embora terceirizem parte do seu núcleo de competência, costumam correr o risco de buscar ajuda externa porque percebem que com sua própria equipe e com o grau de desenvolvimento tecnológico em que se encontram não conseguirão romper a inércia e mudar os paradigmas tão rapidamente quanto precisariam, nem dar respostas às demandas crescentes de informatização. De serviços que atendem os cidadãos.

A prática de entregar para terceiros as atividades de uma organização não é um processo novo, entretanto, para que ele seja implementado, é conveniente que exista uma metodologia que o apoie. A empresa Arthur Andersen preconiza a existência de cinco passos para o processo de terceirização (GONÇALVES, 2000, pp.6-8):

1. Identificação de oportunidades – definição clara da estratégia da organização e identificação das suas fontes de vantagem competitiva, cujo desempenho deve ser assegurado pela própria organização. Virtualmente, todas as outras atividades se constituem candidatas à subcontratação;
2. Avaliação de oportunidades – avaliação da qualidade e da relação custo *versus* benefício relativa ao modo como as atividades são efetuadas atualmente; descrição do serviço pretendido e do nível de desempenho desejado; definição de padrões de desempenho e instrumentos para a sua medição; fixação clara dos objetivos pretendidos com a subcontratação; comparação em relação à situação atual;
3. Seleção do fornecedor – identificação dos potenciais subcontratados e o convite a participarem no concurso – processamento, envio, coleta, tratamento e análise da documentação de suporte; a determinação da extensão do controle e do tipo de relacionamento com o fornecedor; a definição

dos requisitos e dos critérios com base nos quais será tomada a decisão e a análise e avaliação das propostas e escolha do candidato vencedor;

4. Processo de transição – compreende, para além da elaboração do respectivo plano, a transição dos processos e a sua integração com os existentes na empresa;
5. Acompanhamento e evolução do desempenho – aferição do nível de desempenho e implementação de medidas corretivas. Procura-se propiciar a melhoria contínua dos processos da organização através da monitoração do ambiente, em busca de novas oportunidades e alternativas.

No processo de terceirização existem tantos aspectos positivos quanto negativos que devem ser considerados durante a tomada de decisão.

Dentre os aspectos positivos, destaca-se:

- Absorção de novas tecnologias;
- Transferência mais rápida e efetiva de conhecimentos (troca de *Know how*);
- Possibilidade de redução do tempo de desenvolvimento;
- “Oxigenação” das equipes de trabalho;
- Compartilhamento de práticas de outras instituições;
- Competição positiva.

Dentre os aspectos negativos, destaca-se:

- Disputa entre equipes internas e de terceiros;
- Problemas com diferenças de rendimentos;
- Dependência do fornecedor;
- Problemas com sigilo e segurança da informação.
- Maior dificuldade em garantir a qualidade do produto
- Dificuldade em manter padrões

4. A Experiência Prodabel

No caso da Prodabel, as políticas de terceirização de software vêm sendo tratadas no contexto da preservação do conhecimento e compromisso com o bem público. Existe preocupação com a qualidade, competência e profissionalismo de seus parceiros no intuito de evitar escolhas erradas.

A empresa já teve várias experiências de contratação de serviços de desenvolvimento, customização e implantação de sistemas. Algumas bem sucedidas, outras nem tanto.

Dentre as experiências de insucesso destacam-se as contratações de desenvolvimento e customização do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e do Sistema de Gestão Integrada de Suprimentos. Em 1995, até meados de 1996, a empresa passava por um processo de downsizing do seu computador de grande porte e pela implementação de uma rede descentralizada de microcomputadores para o município de Belo Horizonte. A mudança de plataforma exigia a conversão dos sistemas informatizados em uso e a migração dos dados existentes para um novo ambiente tecnológico cujo conhecimento não era de pleno domínio de suas equipes técnicas. Embora a empresa tenha investido financeiramente uma quantia substancial em treinamento e capacitação, a subcontratação desse trabalho era a única forma de viabilizar o desligamento do *mainframe* em tempo hábil. Neste momento, a empresa fez a opção por manter os sistemas críticos da área tributária e urbana no mesmo ambiente (Natural/Adabas) convertendo-os para a nova plataforma de hardware e a de reengenharia de alguns sistemas administrativos, como materiais e Recursos Humanos, por soluções de mercado customizadas para atender as especificidades da administração pública de Belo Horizonte.

Como havia pouca experiência na confecção de contratos dessa natureza, as propostas foram mal definidas e os objetos contratados acabaram por ter escopo amplo e pouco focado, dificultando a gestão do que realmente deveria ser desenvolvido e entregue como produto. A seleção dos fornecedores não seguiu critérios rígidos de avaliação sobre a estabilidade e solidez das empresas no mercado e sua carteira de clientes ativos e de comprometimento do parceiro.

O resultado disso foi um processo fragmentado e confuso com a implantação de sistemas sem uma metodologia de desenvolvimento adequada, baixa estabilidade de requisitos, prazos de entrega estourados em níveis inaceitáveis, má qualidade da documentação, dificuldades com a transferência tecnológica para suas equipes próprias e a criação de uma imensa dependência do fornecedor. O desgaste foi grande e a empresa até hoje sofre suas consequências.

A partir daí, houve um amadurecimento interno e um despertar para a necessidade de ser mais criterioso na elaboração de contratos e na busca e seleção de parceiros para desenvolvimento de sistemas sob encomenda.

Em 1997, a empresa desenvolveu uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas própria e em 1998 instituiu o planejamento e a gerência de projetos. Desde então vem aprimorando seu processo de gestão de contratos, incluindo a confecção de termo de referência e a criação de grupo gestor para acompanhamento da execução dos serviços contratados para desenvolvimento, customização e implantação de sistemas.

Atualmente os sistemas críticos da área tributária e Urbana estão passando por um processo de reengenharia em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina onde as formas de contratação e processos de desenvolvimento definidos *a priori* seguiram padrões, métodos e formalizações rígidas com objetivo de obter um produto final de qualidade e dentro das necessidades estabelecidas pela prefeitura. Além deste outros contratos tem sido estabelecidos com terceiros visando aumentar fortemente a informatização em áreas sociais como educação, saúde e Assistência Social.

A empresa também está investindo na adoção de uma nova mentalidade voltada para a qualidade e produtividade, onde não é possível admitir-se o desenvolvimento de sistemas através de feeling. Para tanto, busca apoio no CMM e na implantação de um método de aferição que auxilie e suporte as medições de software e permita análises, comparações e subsídio para ações sobre a qualidade, produtividade e aperfeiçoamento do processo de planejamento e execução de projetos. A análise de Ponto por Função (FPA) foi o método escolhido porque permite a geração de indicadores para estimativas de prazos, gerência de recursos humanos e elaboração de planos de trabalho de projetos, assim como avaliação e acompanhamento do progresso de projetos e análise de produtividade de equipes.

O modelo atual de terceirização baseia-se na contratação de produto pronto e customizável ou de desenvolvimento por encomenda. Em ambos os casos são compostas equipes mistas (internos e externos). Para minimizar problemas com diferenças de rendimento ou desequilíbrios salariais, a empresa adota a política de média salarial, não permitindo que os rendimentos de terceiros sejam superiores aos aplicados internamente.

Nos contratos realizados sempre exige a garantia da entrega dos códigos fonte e o direito de propriedade intelectual do produto. Realiza a transferência tecnológica durante o processo de desenvolvimento e customização, estabelece um grupo gestor para acompanhamento do projeto e cria o termo de referência do sistema.

O termo de referência é basicamente composto pelos componentes objetivo, escopo, limites, infraestrutura necessária. Nos contratos são garantidos a propriedade intelectual e acesso aos códigos fonte dos sistemas

5. Conclusões e Sugestões

Embora haja muitas controvérsias sobre a conveniência ou não de terceirizar, este caminho pode apresentar muitos aspectos positivos e parece ser uma tendência irreversível além de poder ser uma alternativa para aumentar a capacidade das instituições públicas de informática de atender as demandas cada vez mais crescentes da administração pública. Porém não podemos desconsiderar as especificidades da administração pública e tornar o processo de terceirização uma panacéia.

A melhoria dos processos e a capacitação das equipes das instituições de informática pública tanto na gestão destes processos como em novas tecnologias parece ser o ponto chave para que a alternativa da terceirização seja considerada como algo positivo e com perspectivas de sucesso sob pena de, no futuro, as instituições públicas de informática perderem a sua qualificação técnica e passar a contratar achando que ainda detém tal qualificação e sem saber que já não mais a possui. Desta forma, a terceirização não estaria sendo utilizada para ajudar a resolver problemas como demanda e qualidade, mas apenas torna-se uma forma de transferir tais problemas.

Outra questão é saber até que ponto a terceirização estará resolvendo problemas inerentes ao processo de desenvolvimento de software classificados como a crise de software, como aponta PRESMAN (1995):

- Normalmente não é dedicado tempo para coleta de dados sobre o processo de desenvolvimento de software. Como não existem dados históricos de medida de produtividade do

desenvolvimento as estimativas são imprecisas e torna-se impossível avaliar a eficácia de novas ferramentas, métodos ou padrões.

- A ineficácia da comunicação entre o desenvolvedor e o cliente acabam gerando freqüentes insatisfações por parte deste após a conclusão do sistema que normalmente não corresponde às suas expectativas.
- Só recentemente começamos a entender a importância dos testes de software sistemáticos e tecnicamente completos. Além disso, apenas a pouco tempo é que começaram a surgir conceitos quantitativos sólidos de confiabilidade e garantia de qualidade de software.
- A atividade de manutenção de software normalmente absorve a maior parte dos custos do projeto. A capacidade de manutenção de software não é enfatizada como um critério importante para a aceitação do software.

Além disso, como fator crítico de sucesso podemos destacar a elaboração do contrato de prestação de serviços dessa natureza, qual seja, desenvolvimento e customização de sistemas de informação. Esse tipo de contrato deve ser cercado de cuidados para assegurar que os compromissos estabelecidos com o fornecedor sejam cumpridos e evitar ou minimizar situações futuras indesejáveis, tais como perceber, ao final do contrato, que o produto final entregue não foi corretamente especificado ou não corresponde ao produto desejado.

Sugere-se que a redação do contrato contemple além da clareza do objeto contratado e um escopo bem definido, critérios de homologação técnica com entrega de subprodutos intermediários por fase. Aspectos como acesso aos códigos fonte e a transferência tecnológica para assegurar manutenções futuras também estar previsto. Além, disso, o cronograma físico-financeiro de desembolso deve ser associado ao cronograma de realização do serviço, com pontos de controle objetivos, de forma a garantir o equilíbrio entre o previsto e o realizado e permitir ao gestor ter um mecanismo que o oriente no controle da qualidade do que está sendo produzido.

A gestão de todo o processo é fundamental, portanto, a instituição deve focar sua atenção neste aspecto e reforçar o processo de gerência do projeto e do contrato, constituindo, se for o caso, um grupo gestor misto (interno e externo) ou nomeando um gerente de projeto para realizar o acompanhamento periódico do serviço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CMM – Capability Maturity Mode. Versão 1.1. *Software Engineering Institute*. 1996.

FILHO, Wilson de Pádua Paula. *Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões*. LTC Editora, RJ. 2001.

GONÇALVES, Maria Tereza D.M.. *Terceirização de Sistemas de Informação na Área de Saúde*. PUC Campinas, SP. 2000.

GOTH, Greg. *The Ins and Outs of IT Outsourcing*. IT Professional. Jan./Fev. 1999.

OUTSOURCING INSTITUTE. *How & Why to Outsource*.
<http://www.outsourcing.com/howandwhy/introduction/index.htm>

PRESSMAN, R. S. *Engenharia de Software*, Makron Books, 1995, 3 edição.